

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Computación

Nombre del Plan de Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Práctica de laboratorio del Área de Conocimiento de:

Ciencias Básicas

Fecha de aprobación del área: Por definir

I. Datos de la asignatura:

Carrera	Periodo	Clave	Nombre de la asignatura
Licenciatura en Ciencias de la Computación/Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación/ Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos	Primavera 2026	FCCA 006	Algebra Lineal con Aplicaciones
Fecha de diseño	10/02/2026	Autores	Ariza Velazquez, Eduardo Carballido Carranza, Jose Luis Espinoza Hernández, Nelva Betzabel García López, Margarita Carmina Montalvo Montalvo, Nancy Reyes Garces, Luz del Carmen

II. Datos de la práctica:

No.	Nombre de la práctica	Tema	Unidad	Duración (hrs. por semana)
12	Transformaciones Lineales Aplicadas a una Imagen en Blanco y Negro	Aplicaciones de las Transformaciones Lineales	3	2h
ID o Nombre de laboratorio			Laboratorio de computo	

III. Experiencia de aprendizaje

1.- Objetivo:

Que el alumno modele una imagen a blanco y negro como un espacio vectorial y pueda verificar transformaciones lineales aplicadas y observe visualmente dichas transformaciones.

BUAP

Facultad de Ciencias
de la Computación

2.- Descripción: La práctica consiste en aplicar los conceptos de transformaciones lineales visualmente para que puedan ser entendidos desde la perspectiva del procesamiento de imágenes.

Con las transformaciones lineales, se calcularán:

- **Transformación Lineal Punto a Punto** (contraste lineal)
- **Filtros como transformaciones lineales** (en cada cambio de dirección)

Introducción:

El alumno puede trabajar con imágenes de su interés o con las imágenes cargadas por default que tiene a su disposición Mathworks (Matlab en Línea).

Desarrollo:

1. Se abre la plataforma en línea Mathworks (<https://matlab.mathworks.com/>)

2.- Se lee la imagen que ya tiene Matlab por default (o en su defecto se carga una imagen a la plataforma) digitando el siguiente comando:

Imagen por defecto	Imagen a criterio del alumno
<code>I = imread('cameraman.tif');</code>	<code>Irgb = imread('ejemplo.png');</code> <code>G = rgb2gray(Irgb); % Se convierte a grises</code>

3.- Se trabaja con tipo de variable double (0y1) y se muestra la figura con ejecutar, se podrá observar algo similar a la figura 1.

```
G = im2double(G); % Trabajaremos en double [0,1]
figure; imshow(G); title('Imagen en escala de grises (G)');
[m,n] = size(G);
fprintf("Tamaño: %d x %d (dimensión vectorial = %d)\n", m, n, m*n);
```



4.- Se aplica Transformación Lineal Punto a Punto a la imagen "G" (Efecto contraste lineal)

$T(G) = \alpha G$ agregando el siguiente código, el resultado debe verse como en la figura 2.

```
alpha = 1.5;
T1 = alpha * G;
T1 = min(max(T1,0),1);
figure;
subplot(1,2,1); imshow(G); title('Original');
subplot(1,2,2); imshow(T1); title('T(G)=\alpha G');
```



Modifica el parámetro alfa, y establece el comportamiento del factor mediante la siguiente tabla

Alfa	Contraste (bajo-alto)
0.2	
1	
1.5	
5	

5.- Se aplican filtros como Transformaciones lineales a la imagen “G” (Desenfoco o blur) agregando el siguiente código:

```
K = (1/9)*ones(3,3);
G_blur = imfilter(G,K,'replicate');
figure;
subplot(1,2,1); imshow(G);
subplot(1,2,2); imshow(G_blur);
title('Filtro promedio (Lineal)');
```



Modifica el parámetro k, y establece el comportamiento del factor mediante una tabla similar a la actividad anterior.

6.- Investiguen en equipos como realizar otras transformaciones lineales a su imagen como: Filtros Gaussianos, Operadores de Suavizado Direccional y Filtros de Detección de Bordes y aplíquenlos en la imagen.

7.- Realicen tablas comparativas sobre las transformaciones, los efectos visuales y cómo se comporta cada parámetro.

Cierre: Los estudiantes realizarán su reporte de práctica en el formato solicitado por el docente.

3.- Material:

- Equipo de cómputo
- Matlab instalado o la versión en línea (Mathworks)
- Imágen a procesar.

4.- Evidencias:

Reporte en formato IEEE sobre la práctica, que incluya evidencia visual de la imagen original versus cuando se le aplicaron las transformaciones lineales.

5.- Bibliografía:

- Fraleigh, J. B., & Beauregard, R. A. (2013). Linear Algebra: Pearson New International Edition (3a ed.). Pearson Education.
- George, R. K., & Ajayakumar, A. (2024). A course in linear algebra (1a ed.). Springer.
- Howard, A., & Anton, K. (2019). Elementary Linear Algebra (12th). Wiley
- Strang, G. (2023). Introduction to Linear Algebra (6a ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- Strang, G. (2006). Algebra Lineal y sus Aplicaciones (4a ed.). Cengage Learning Editores S.A. de C.